项目阶段成果 / 带教工程师审阅版

显示屏弱缺陷检测·与可控缺陷模拟

项目进展、方向演进与工程成果

截至 2026年11月9日 | 覆盖 2026年10月9日至今

汇报结论

已形成可控缺陷模拟、标签核验和检测评价工具链；完成两轮真实工业数据配对实验，观察到平均小幅正收益，但方向不稳定。后续转向固定检测器的受控响应测量，并准备将已有模拟能力整理为供专家筛选的候选工具。

已完成	尚未证明
参数化模拟与共享模拟域评价；两轮真实配对；D_fit 全量响应及统计拟合核验。	真实屏幕收益、SEMU代理刻度的背景留出预测能力、专家认可的缺陷真实性。

阅读建议：第2页看路线变化，第3页看工作量，第4—7页看证据，第8页看当前状态，第9页看交付与决策。

材料范围：私人设备上的公开文献、公开数据与公开代码，限个人学习与非商业研究；未纳入公司内部材料。本轮仅整理既有结果，没有训练、推理、生成或重算指标。

01 / 研究逻辑

方向为什么发生变化

研究主线逐步从“复现一个检测器”，推进到“控制输入并测清模型反应”。每次调整均由前一阶段的证据和限制触发，并保留未通过结果。

阶段与问题	触发方向变化的证据	调整后的工作
10月9—13日 公开检测基线能做什么?	leather 排序很好但误报多；AnoLCD 的全局像素指标受大面积类别主导。	区分定位、排序、阈值报警；建立校准和原生分辨率评价链。
10月14—17日 能否控制缺陷输入?	真实样本位置和强度不可控；参考驱动生成素材准入不足。	以参数化 Mura 式 / 线状模拟为主，保留请求域、残差和有效标签。
10月19—26日 合成能否补少样本?	两轮各三对实验平均小正，但个别种子下降，误报 / 漏检代价不一致。	把“可生成”与“有真实收益”分开；不再仅依赖单次提分。
10月26—11月4日 模型对什么刺激响应?	旧探针核查撤回可靠界与机制强推断；需要统一测量定义及负对照。	固定检测器，构造几何×幅度×亮暗网格，完成 D_fit 响应测量。
11月5—9日 如何交给工程使用?	可控模拟具备基础；真实收益和专家真实性尚未确认。	设计类别 + 空间标签候选工具，推进独立输入协议；当前有背景准入阻碍。

持续保留的目标

优先控制位置、范围、形状和大小；配套脚本、检测 Demo、合成对照与报告。检测提升是加分项。新分支没有把模拟域高分升级为真实屏幕效果。

依据：[1][2][3][4][5][6]。时间按阶段归档记录整理，不作为个人工时台账。

02 / 可核对的投入

用执行规模体现工作量

以下按实际实验单元和已核验产物计数；代码准备、实际运行和留出评价分别列示。没有可靠的人时记录，因此不估算累计工时。

工作包	完成规模	形成的能力
基线与评价	leather、AnoLCD 公开基线；正常校准 m=8/16/32/48；单图 Demo。	识别排序、定位和误报的差别。
可控模拟	24/24 预定请求有效；8项无效条件拒绝；共享留出480请求：460有效、20无效。	几何控制、区域外零改动、失败保留。
模拟域训练与评分	G0/G1 各10000更新、各10检查点；960张原始概率图冻结。	同输入对照、最终权重与固定阈值核验。
真实配对训练	两轮×3对×2臂 = 12个正式模型；各10000更新，合计120000更新。	相同初始化配对，报告全部种子和代价。
训练侧诊断	可学习性、BN统计、学习率日程诊断；SSN同池21图及分类来源敏感性核验。	定位工程门槛与训练表现的不一致。
探针核查	1431个原刺激、1107条硬边配对；2806份来源文件hash前后保持。	撤回4条过强推断，保留可支持观察。
固定检测器响应	D_fit：60背景、7560请求、7305份唯一评分；7303次新增前向。	全量响应、配对差值、零注入负对照。
拟合与留出准备	6个统计候选拟合收敛并核验；D_hold60准备7116唯一输入，评分未执行。	区分拟合诊断与未见背景预测。

120000为两轮正式配对模型按已核验更新数的算术汇总，不含试跑、G0/G1或早期模型。7560请求来自60背景，不能当作7560个独立样本。[1][3][4][5]

03 / 成果一

可控模拟与标签链已经跑通

自建部分是可解释的数字外观扰动与标签逻辑。PatchCore、DRAEM、SSN及预训练编码器来自开源方法，本项目不将其表述为自研算法。

可控制内容	可核验输出
Mura式块状 / 线状；位置、尺度、形状、方向、亮暗及幅度。	请求区域 M_roi、连续扰动场 alpha、实际残差 D、有效标签 M_eff。
24个预定请求全部有效；区域外 float 残差与 PNG 变化均为0。	480共享留出请求只生成一次；20无效保留，不补样、不改成正常。

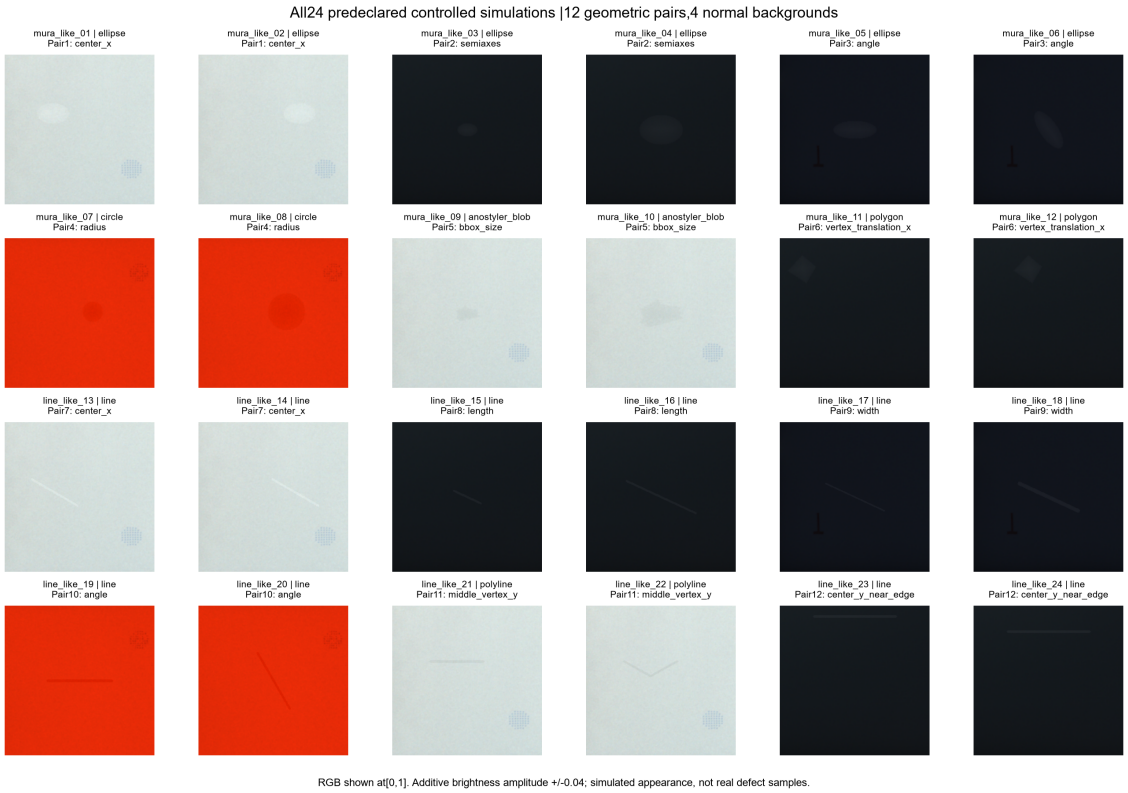


图1 | 全部24个预定请求，固定原序、复用冻结图件。变体共用4背景，不能当作24张独立背景。[2]

工程价值：把“希望改哪里”与“实际改了多少”分开记录，可用于训练样本审查和受控刺激设计。有效标签门槛是项目定义，并非人眼可见性或物理严重度。

04 / 成果二

模拟域适配明显，真实收益仍不稳定

共享渲染器域：证明模型可以适配该模拟机制

评价条件	G0 像素AP	G1 像素AP	报警计数
主幅度0.04	55.1564%	99.0349%	TP 69→224 /230
弱幅度0.02	11.7830%	93.0047%	TP 10→208 /230

每强度20正常 + 230有效异常；同20正常的FP为G0 2/20、G1 1/20。G0/G1各训练10000步，评价与G1训练共享渲染机制，只有一个训练种子。结果支持域内适配，不支持真实屏幕收益。[2]

真实 KSDD2：两轮、每轮三对，完整保留正负结果

实验轮次	逐对 AP 差值（百分点）	均值 / 样本SD
随机初始化	+0.9710 / +5.4744 / −1.1916	+1.7513 / 3.4008
预训练单头	−0.4282 / +2.1128 / +0.6467	+0.7771 / 1.2755

每模型评价1004张真实图（110异常 / 894正常）。随机初始化轮用合成替代部分正常曝光；预训练轮用合成替代部分真实异常曝光。两轮干预定义不同，不能合并当作同一实验。[3][4]

对工程决策的含义

目前平均差值为正，但三对不足以支持稳定收益；个别种子出现定位分数下降或误报增加。现有评价池历史已见，后续结果属于探索性证据。合成质量、训练组成和背景效应也尚未完全分离。

保留收益不确定这一结论，可以避免按最好种子选配置，也为后续是否扩大实验提供依据。

05 / 成果三

固定检测器的响应测量形成完整证据链

固定作者 PatchCore、WRN50-2、本地权重、N80库、预处理和 tau=1.852951288223265。D_fit使用60背景×9几何×7幅度×亮暗，全部7560请求保留。[5]

分组	分母	空间联合报警	比例
全部名义请求	7560	3107	41.10%
实际非零变化	7245	3107	42.88%
零实际变化	315	0	0.00%
弱非零、旧M_eff为空	2070	0	0.00%

空间联合报警：原生整图分数超过自身tau，且热图首个全局最大峰在固定几何区域内。它衡量条件响应，不等于完整分割准确率或因果检出。

名义幅度	0.001	0.002	0.004	0.008	0.016	0.032	0.064
联合报警率	0%	0%	2.87%	35.37%	64.81%	89.35%	95.28%

每档1080请求，仍来自同60背景。315个零变化对照的报警、配对分数差与区域最大响应差均为0；60基线背景本身有5个整图报警，不能隐去背景误报。[5]

工作链与尚缺的证据

已完成：输入取得与身份核验 → 唯一输入评分 → CPU全量响应提取 → 独立核验 → 用户手动统计拟合及结果核验。评分事务约190分钟，7303新增前向另有2份最小结果复用；作者占位探测另计。

6个统计候选拟合已收敛；D_hold60已准备7116个唯一输入，但尚未评分。拟合目标较小不能证明SEMU代理刻度在未见背景更有预测价值。统计系数也不能解释为物理阈值。[1][5]

06 / 研究质量

负结果与修订如何推动方向收敛

观察或受阻项	形成的判断	已采取的处理
leather AUROC=1.0，检出92/92；正常FP 21/32。	排序好不等于工作点可用。	同时呈现像素AP、AUROC及TP/FN/FP/TN。
AnoLCD PatchCore AP 85.83%，大面积cylinder约占97.8%阳性像素。	全局指标可能掩盖小缺陷失败。	保留分组、样例与定位口径。
真实参考素材v3仅24局部位置中的3个通过；生成请求0。	素材准入不足，无法判断生成算法效果。	暂停该分支，保留三版核验。
SSN 特征AP 99.9156%，分类FP 10/16，gate=false。	同池拟合不代表整体可用；本项目分类0.5是额外门槛。	保留false；诊断后不声称修复或根因成立。
旧探针存在局部 / 全图刻度及重采样界限口径问题。	旧可靠界、尺度机制、补样本无效等推断超出证据。	10月28日核查撤回4条强推断，原数据与hash不改。
作者依赖初始化被旧守卫阻断。	启动受阻与算法效果是两件事。	保留旧NO_GO，独立入口在授权边界下完成最小推理与D_fit。

这些工作使项目从“追求单个高分”转向“明确输入、测量定义和结论适用范围”。它们属于排障和证据质量投入，不能累计为额外性能提升。[1][6]

07 / 截至11月9日

当前进展与未完成事项

方向	当前状态	下一步所需条件
参数化模拟与标签	已完成既定控制请求和共享模拟留出。	新形状 / 新域需独立验收，不能沿用旧有效率。
真实工业合成训练	两轮三对完成；平均小正、方向不稳定。	是否扩大实验应先确认业务目标和新数据条件。
D_fit响应与统计表示	全量评分、后处理及拟合已核验。	D_hold60实际评分和留出比较尚缺；不自动执行。
真实参考 / 神经生成	素材或模型资源条件不足，未取得神经输出。	补齐合法且适配的素材、模型及兼容证据。
类别 + 空间标签候选工具	第1阶段准备及核验完成但有阻碍；背景准入0/2。	RGBA兼容补充提案待批准；v2未实现。
新独立真实屏幕验证	尚未取得 / 核验可用数据。	明确材料授权、数据角色及留出隔离。

最新工具方向的具体边界

首版计划为独立CPU包，按块状亮度不均 / 线状亮度扰动及指定区域输出候选，配套类别、区域、残差、参数和种子，再由专家保留 / 拒绝。当前完成的是准备和输入协议，渲染、批次导出与界面尚未完成，不能演示为成品。

11月9日RGBA提案建议：未来只接受经实际核验alpha全255的RGBA。尚未读取alpha或转换，补充方案处于待批准状态；不能因为外观不透明便默认准入。[7]

旧报告覆盖至11月5日且把工具写为“仅设计”；本版按最新执行计划更正为“第1阶段准备完成、有背景准入阻碍”，不改变任何冻结实验结果。

08 / 交接与决策

可复用成果与带教讨论重点

可交接资产	使用价值及限制
可控模拟与标签脚本	用于指定区域的数字刺激和标签审查；不能代替真实缺陷真实性验收。
公开检测Demo与原生评价管线	分开呈现定位、排序、报警；适配新检测器需核对预处理、分数和阈值定义。
两轮配对协议与全部种子结果	用于检查训练组成收益；保留负结果，不能按评价集挑最好种子。
响应测量及只读核验模块	已有固定PatchCore链路证据；更换检测器仍需独立适配和验证。
候选工具设计与第1阶段准备	可承接工程开发；当前存在输入阻碍，未完成专家使用验收。

建议带教工程师先确定三件事

① 优先交付候选生成工具，还是继续研究检测性能？前者需要专家真实性反馈，后者需要新的独立数据与可承受的实验预算。

② 是否继续完成已准备的D_hold60测量，以检验SEMU代理表示的背景留出预测用途？它能补一条明确证据，但不能替代真实屏幕验证。

③ 哪些公开或个人获准材料可用于工具开发，哪些业务评价条件需由公司环境独立提供？公司材料不回流本私人项目。

本轮交付口径

本报告用于阶段汇报与方向讨论。所有训练和统计拟合仍由用户手动启动；未因整理报告而推进新实验。候选工具与独立屏幕验证分别保留待完成状态。

源文件索引见下一页，可据编号追查数字与历史修订。

附录 / 可追溯来源

关键证据与项目入口

路径均相对 D:/华兴源创。引用既有报告的已封存数字，本轮未重新计算AP、置信区间或拟合。大体积实验部分位于E盘；本PDF已嵌入展示图，不依赖外部图片才能阅读。

[1] 阶段全量汇报

报告/项目成果汇报_20261109.md

[2] 可控模拟及共享留出

报告/可控Mura与线状缺陷模拟两周研究报告.md

[3] 随机初始化真实配对

报告/少样本真实工业缺陷合成训练研究报告.md

[4] 预训练单头真实配对

报告/预训练单头分割可控合成配对实验研究报告.md

[5] D_fit全量响应

报告/PatchCore独立D_fit缓存响应后处理结果.md

[6] 探针结论修订

报告/受控探针检测器能力标定核查修订报告.md

[7] 最新工具状态与兼容提案

计划/可控缺陷模拟与标签工具执行计划.md；计划/可控缺陷模拟与标签工具_RGBA输入兼容补充提案.md

D_fit评分与拟合入口说明

报告/PatchCore独立D_fit全量只读评分执行与核验.md；报告/PatchCore_D_fit统计拟合准备与人工运行说明.md

D_hold60评分准备

报告/PatchCore_D_hold60独立只读评分准备与运行说明.md

项目目标与成果导航

计划/项目目标与需求.md；README.md；报告/项目成果总览与成文建议.md

本报告未发送给任何人，由用户审阅后交带教工程师。